

ミニ四駆レース管理システム 仕様書

Version 6.0c / 2026年7月

著作権フリー・サポートなし

本版（6.0c）は v6.0b に加え、内部構造のクリーンアーキテクチャ化（動作は不変）と、決勝管理画面への「レース管理」導線追加を反映した版です。

著作権・サポート方針

著作権について

本システムおよび本仕様書を含む配布物は著作権フリーとする。利用・改変・再配布・商用利用のいずれも制限を設けず、許諾・クレジット表記・連絡を必要としない。

サポートについて

本システムは原則としてサポートを行わない。導入・運用・不具合対応・改修等に関する問い合わせ対応、保守、動作保証はいずれも提供しない。利用は各自の責任において行うものとする。

1. システム概要

ミニ四駆レース管理システムは、ミニ四駆レースの運営を一元管理するWebアプリケーションです。エントリー管理・予選スケジュール生成・決勝トーナメント管理（シード3段階・敗者復活トーナメント対応）・表彰状作成・Xへのリザルトポスト・サブ機でのリアルタイム観覧画面の提供・参加者向けクラウド配信・料金計算を1つのシステムで実現します。

v6.0c では、導入検討者向けの「お試し（デモ）予約」機能、予選形式「並び順（勝ち抜け）」の追加、多店舗展開における利用日時制限、決勝トーナメント結線の是正などに加え、内部構造のクリーンアーキテクチャ化と決勝管理画面への「レース管理」導線追加を反映しています。

1.1 主な特徴（v6.0c 追記分を含む）

- Webブラウザのみで操作（アプリインストール不要 / Python 3.12 必須）
- 3つの画面を用途別に最適化（管理画面admin / 管理者用観覧view / 参加者向けhtml）
- 複数の予選形式に対応した柔軟なスケジュール生成
- 並び順（ポイント制）予選形式（QR/バーコード/NFCスキャンによる出走管理・v5.6）
- 予選形式「並び順（勝ち抜け）」の追加（段階制の勝ち抜け進行・v6.0b）
- エントリーカードのQR/バーコード/NFC印刷・受付スキャン
- 決勝トーナメントの自動生成と進行管理（シード／スーパーシードの3段階、敗者復活トーナメント対応）
- 決勝トーナメントの結線を advance_to_slot_id ベースへ是正し、合流線を正確化（v6.0b）
- 総当たり系の予選は常に1コース・2コースの2レーン固定で対戦（v5.5）
- 参加者向けhtmlの「マイレーサー選択・出走順案内」機能（v5.5）
- 参加者向けhtmlの部分更新化（更新箇所のみ差し替え・v5.7）／予選スケジュールのラウンド別表示（v5.7）
- レース結果に基づく表彰状自動生成（PDF）／Xへのポスト文自動生成
- ローカルネットワーク内での多端末共有対応
- 参加者向け静的HTMLの配信・QRコード生成
- 料金計算機能（曜日・祝日別、大人／子供別の料金表、来店記録）

- レーサーマスタの「いつメン」区分抽出・他レースからのエントリー取り込み・「前回入賞／前回優勝」表示（v5.7）
- Mini4wd.exeによる簡単起動／ブラウザ終了でサーバーも自動停止（オンプレ版）
- デプロイモード切替（onprem / cloud）を環境変数で制御可能
- PWAホーム画面アイコン（画面別枠色・店舗別・v5.6）／クラウド版アクセスQR（3画面分生成・v5.6）
- お試し（デモ）予約機能：日時予約フォーム→登録メールへデモ用URLを自動送信（クラウド版・v6.0b）
- 多店舗展開の利用日時制限：店舗ごとに「開始日時～終了日時」で利用可能期間を設定（v6.0b）
- 管理者用観覧（view）の24時間ハード期限化：期限切れ後はQR再スキャンが必須（v6.0b）
- 内部構造のクリーンアーキテクチャ化（core／domain／application／infrastructure／presentation に分離。動作・仕様・画面は不変・v6.0c）
- 決勝管理画面のヘッダーに「← レース管理」ボタンを追加（レース管理画面への直接遷移・v6.0c）

2. 動作環境

2.1 サーバー（ホスト側 / オンプレ版）

項目	要件
OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11
Python	3.12（必須。32bit / 64bit いずれも同梱インストーラあり）
メモリ	4GB以上推奨
ストレージ	200MB以上（データ含む）

項目	要件
ポート	8000番（localhostのみ、外部公開なし）

△ 初回セットアップおよびアップデート時には、インターネット接続が必要です（Pythonパッケージのダウンロードに使用）。プロキシ制限や社内ネットワーク制限がある場合は、事前にネットワーク管理者へご確認ください。

△ 本システムはPythonを使用してセットアップ・起動を行います。組織のセキュリティポリシーやエンドポイント保護ソフトによって、Python インタープリターや .bat ファイルの実行がブロックされる場合があります。導入前に社内のセキュリティ管理者へご確認ください。

★ v6.0b：Windows 環境では、Python の zoneinfo が日本標準時（Asia/Tokyo）を解決するために tzdata パッケージが必要です。requirements.txt に tzdata を追加済みのため、初回セットアップ／レストアで自動的に導入されます（第2.3節・使用ライブラリ参照）。

2.2 サーバー（クラウド版 / VPS常設）

項目	内容
常設（VPS）	Ubuntu 24.04 LTS / メモリ2GB推奨 / nginx前段（html静的配信・SSL終端）
実運用構成例	国内リージョン・2Gプラン（仮想3コア・メモリ2GB）。観覧1,000名規模に対応
利用料金の目安	VPSは月払い1,000円前後（税込）から。固定月額で予算が読みやすい

項目	内容
デプロイモード	環境変数DEPLOY_MODE（onprem既定 / cloud）で挙動を切替
対応ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge（Chromium版）推奨
対応デバイス	PC・タブレット・スマートフォン いずれも動作確認済み（インストール不要）
ネットワーク	インターネット接続が必須（4G回線でも利用可）
メール送信	お試し予約の案内メール送信を行う場合は、同一サーバーのローカルMTA（postfix 等）または外部SMTPリレーが必要（v6.0b・第3.11節）

クラウド版は、さくらのVPSのほか、Ubuntu 24.04以降（Python 3.12以降）が動作する各種VPS（Vultr等）でも同一手順で構築できます。国内リージョンを持つ事業者を選ぶと参加者向け観覧の応答が安定します。

2.3 使用ライブラリ（主要）

ライブラリ	バージョン	用途
FastAPI	0.115.0	Webフレームワーク
Uvicorn	0.30.6	ASGIサーバー
Jinja2	3.1.4	HTMLテンプレートエンジン

ライブラリ	バージョン	用途
aiosqlite	0.20.0	非同期SQLiteアクセス
Pillow	10.4.0	画像処理（ロゴ・賞状・カレンダーPNG・アイコン生成）
pystray	0.19.5	システムトレイアイコン（オンプレ版のみ）
python-multipart	0.0.9	フォームデータ処理
httpx	0.27.0	非同期HTTPクライアント（HTML生成用）
google-cloud-storage	2.18.2	GCSアップロード（参加者向け配信）
jpholiday	最新	日本の祝日判定（料金区分の自動判定）
tzdata	最新	タイムゾーン（Asia/Tokyo）解決。 特にWindows環境で必須（v6.0b 追加）

お試し予約の案内メール送信は、追加依存を避けるため Python 標準ライブラリ `smtplib` のみで実装しています（`pip` での追加インストールは不要）。

3. 機能一覧

3.1 ダッシュボード

- 集計カード：Total Count / DayRace Count / NightRace Count / Registered Racers を表示

- レースカレンダー：1ヶ月カレンダー形式でレース一覧を表示。日付クリックで新規レース作成。PNG画像出力
- 前回開催：全レギュレーションの最終開催日を一覧表示
- 料金表示：当日の料金区分（曜日／祝日／特別）に応じた料金を表示

3.2 レーサー管理

- レーサー登録：名前・よみがな・ジュニア区分（Jr.）・いつメン区分を登録
- レーサー一覧：よみがな順ソート・検索。先頭文字（五十音）フィルタ・いつメン抽出に対応
- 来店記録・本日参加表示・料金集計・編集・削除
- 前回入賞／前回優勝の表示（v5.7）：前回優勝＝決勝1位になった直近の開催日、前回入賞＝決勝3位以内（表彰台）になった直近の開催日を表示
- インポート／エクスポート：レーサーマスタ（uid・名前・よみがな・ジュニア区分）をCSVで入出力

3.3 レース（大会）管理

- レース作成：名称・開催日・時間帯・レギュレーション・予選形式・決勝形式・コースレーン数等を設定
- エントリー管理：登録・取消・順序変更・一括追加。「他のレースから追加」機能
- マスタ非使用エントリー：改行区切りテキストでレーサー名を入力してエントリー
- シード設定：通常／シード（R2から）／スーパーシード（R3から）の3段階
- ステータス管理（準備中・予選中・決勝中・完了）、Xポスト、賞状出力

3.4 エントリーカード

3.4.1 基本仕様

項目	内容
コード種別	QRコード／バーコード（CODE128）／NFCタグ（QR・バーコードは印刷時に選択、NFCはタグ貼付）
連番	1からの連番（レースID＋連番＋チェックディジットの10桁）
スキャン端末	ハンディスキャナ（USB-A・USB-C・Bluetooth接続）／NFCリーダー
動作確認済み機材	BUSICOM BC-BR900-L／Eyoyo EY-H2（HIDキーボード入力で読み取り確認）
対応端末	PC・スマートフォンいずれも対応
スキャン入力方式	キーボード入力として認識（HID準拠）

3.4.2 カードサイズ

サイズ名	寸法
名刺サイズ	91×55mm
公式大会サイズ	95×90mm

A4用紙に複数面付け印刷。QRコードとバーコードは印刷時に選択します。

3.5 運用フロー

3.5.1 事前準備

- レーサーマスタに参加者を事前登録（admin画面）
- レースを作成し、エントリーにレーサーを登録
- エントリーカード一括印刷（連番＋コード＋大会名＋レーサー名）／飛び込み
想定分は名前欄空白で追加印刷
- 事前エントリー一覧のクリップボードコピー（v5.7）：レーサー名のみを改行区切りでコピー（空欄カードはスキップ）

3.5.2 当日受付

- 事前エントリーあり：印刷済みカードをレーサーに渡し→スキャン→エントリー確定
- 飛び込み参加：空白カードを渡す→手書きで名前記入→管理側がスキャン＆名前手打ち→エントリー確定
- 事前エントリー方式（エントリーフォーム）は現在一時的に利用不可（v5.7）。事前エントリーは手動エントリー方式で運用する

3.6 予選形式

3.6.1 並び順（ポイント制）（v5.6）

QR/バーコード/NFCスキャンで出走管理を行う予選形式。フリー走行制またはラウンド制を選択できます。利用にはQRコード／バーコード／NFCタグのいずれかが付いたエントリーカードが必要です。

設定項目	内容
区切りモード	フリー走行制（ラウンド概念なし・積算）／ラウンド制（全員走

設定項目	内容
	り終えてから次へ)。新規作成の初期値はラウンド制 (v5.7)
回戦数	ラウンド制のみ。1～10回。走行中に「ラウンド追加」で増やせる
ポイント配点	1位・2位・3位・COを個別設定。 プリセット: 3-2-1-0 / 5-3-1-0 / 任意
決勝進出人数	上位N名。候補 (3～48) からの選択に加え、任意人数を直接入力可 (v5.7)
組み分け	3人組優先・端数2人。1人組は禁止
手動組確定のガード	手動での組確定時、レーン数を超える人数指定を弾く (v5.7 改訂)

3.6.2 並び順（勝ち抜け）（v6.0b・新規）

★ v6.0b で追加した予選形式です。並び順（ポイント制）と同様にスキャンで出走管理を行いつつ、ポイント積算ではなく「段階（ステージ）ごとの勝ち抜け」で通過者を絞り込みます。

段階を複数設定し、各段階を通過（勝ち抜け）したレーサーが次の段階へ進みます。最終段階の通過者が決勝進出者となり、通過順 (passed_seq) を保持して決勝の配置に利用します。運用の基本操作（スキャン→待機列→2～3人で組確定→結果入力）は並び順（ポイント制）と共通です。

- 段階（ステージ）設定：レース作成・編集画面で段階数・各段階の通過人数等を設定

- スキャン→待機列→組確定→勝敗（○×）入力で勝ち抜けを判定
- 各段階の通過者は通過順を保持し、次段階／決勝進出者リストへ引き継ぐ
- 段階の進行制御（次段階へ・段階のやり直し（reopen）・リセット）に対応

3.6.3 ヒート（トーナメント）

複数のヒートに分けてトーナメント予選を実施。ヒートごとに独立したトーナメント表を生成し、上位N名が決勝へ進出します。

3.6.4 ヒート（総当たり）

複数のヒートで総当たり戦を実施。すべての対戦は1対1・2レーン固定です（v5.5）。

3.6.5 ポイント制

複数ラウンドを走行しポイントを積算。ラウンド数・ポイント配点・コースレーン数（2～3レーン）を設定可能です。

3.6.6 総当たり

全エントリーが1対1で対戦。コースは1・2コースの2レーン固定（v5.5）。観覧画面に勝敗表を表示します。

3.6.7 なし（即決勝トーナメント / 即決勝総当たり）

予選なしで直接決勝へ移行。トーナメント形式と総当たり形式を選択可能です。

3.7 決勝トーナメント

機能	説明
自動生成	予選結果からトーナメント表を自動生成（各ラウンド2～3名のグループ）

機能	説明
シード配置	通常（R1から）／シード（R2から）／スーパーシード（R3から）の3段階を自動配置
グループ制約	各グループ2～3名（1名・4名以上禁止）
決勝決定方式	3位決定戦モード／敗者復活戦モード／勝者のみの3方式
敗者復活トーナメント（裏）	有効／無効を設定。各ラウンド敗者を裏ブラケットへ順次ドロップイン
リアルタイム更新	結果入力ごとにトーナメント表が自動更新（AJAX部分更新）

★ v6.0b：決勝トーナメントの結線（合流線）を、生成時に焼き付けた advance_to_slot_id に基づいて描画するよう是正しました。これにより、準決勝グループに対して正しい準々決勝グループから線が引かれ、結果入力・取消をしても接続線が変化しません。旧データ（リンク未保持）は従来ロジックへ自動フォールバックします。単独合流時も別グループへ刺さって見えないよう、次グループ中心Yへ段差ルーティングします。

★ v6.0b：組み合わせパターンを選ぶボタンで、シード／スーパーシードが合流するラウンドを、サマリーと同じ色（シード＝オレンジ、スーパーシード＝紫）の枠で囲んで視認しやすくしました。また、トーナメント図の「決勝」枠をクリックすると、下部の決勝結果入力カードへスムーズにスクロールし、一時的にハイライトします。

★ v6.0c：決勝管理画面のヘッダーに「← レース管理」ボタンを追加しました。「← レース一覧」の右隣に並び、そのレースのレース管理（詳細）画面へ直接戻れます。

3.8 観覧画面

画面	内容
トップ	開催中レース一覧
予選状況	スケジュール・順位・勝敗表（総当たり時）・待機列（並び順時）。並び順のスケジュールはラウンド別（現在ラウンドのみ）表示（v5.7）
決勝トーナメント	トーナメント表（表・裏）のリアルタイム表示

3.8.1 参加者向けhtmlの部分更新（v5.7）

参加者向けhtmlは、更新があった箇所（予選順位・予選トーナメント表・ヒート総当たり表・決勝トーナメント表など）のみを差し替えて反映します。差し替え後はトーナメント表の線描画と「マイレーサー」表示を再適用し、レーサーの選択状態とスクロール位置を保持します。30秒ごとにETag条件付きGETで更新有無を確認し、変化があった場合のみ差し替えます。取得や解析に失敗した場合は、従来どおりページ全体の再読み込みへ自動フォールバックします。

3.8.2 管理画面のレーススケジュール タブ表示（v6.0b）

★ 管理画面（予選）のレーススケジュールを、ラウンドごとのタブに分割し、現在のラウンドのタブを表示するようにしました（例：ラウンド1（非アクティブ） | ラウンド2（アクティブ））。

3.8.3 予選ラウンドの案内メッセージ・順位バッジ（v6.0b）

- 「次のラウンドへ」ボタン下の案内を3状態に整理：未スキャン者がいる／結果未入力のレースがある／全員出走・確定で次へ進める、を状況に応じて表示
- 未受付レーサーが1名以上のとき「未受付を確認」ボタンを赤背景＋点滅で強調

- 「+ もう1回追加」 ボタンを「+ ラウンド追加」に改称
- 参加者向けhtmlの順位表示を丸バッジ化（順位＝色付き丸に白抜き数字、CO＝白枠・白抜き）

3.8.4 管理者用観覧（view）の追従と24時間ハード期限（v6.0b）

管理者用観覧画面（view）はリアルタイム追従（自動更新）を行います。追従開始から30分が経過すると継続確認バナーが表示され、「追従を続ける」を押さずに5分間操作がなければ自動的に追従を停止します。

★ v6.0b：参加者がQRから開く観覧について、発行から24時間が経過したら観覧を継続できないようにし、期限切れ画面から /enter ヘワンタップで再取得する導線を撤去しました。24時間経過後はQRコードの再スキャンによってのみ観覧を再開できます。

3.9 設定

- レギュレーション：レース作成時の選択肢を管理（追加・削除）
- 予選形式の初期値：新規レース作成時の予選形式の初期選択値を設定
- 賞状テンプレート：用紙サイズ・向き・レイアウト・背景画像を設定（複数管理可）
- ポストテンプレート：Xへのポスト文テンプレート。変数（{race_name}{regulation}{date}{rank1}{rank2}{rank3}）が自動置換
- 料金設定：料金計算のON/OFF・端数処理・料金表
- 参加者向け配信：GCSへの静的HTML配信設定。クラウド版ではVPSのnginx直接配信
- 複数店舗展開：店舗（スラグ）の追加・管理、店舗別アイコン設定・QR DL、利用日時制限の設定（v6.0b・第3.12節）

3.10 PWAホーム画面アイコン・アクセスQR（v5.6）

共通アイコン（PNG/JPG/WebP）を1枚アップロードすると、Pillowで画面別アイコンを自動生成します。

ファイル	用途	枠
icon-admin-*.png	管理用アイコン	ゴールドグラデ
icon-view-*.png	観覧用アイコン	シルバーグラデ
icon-html-*.png	レーザー用アイコン	なし（角丸のみ）

クラウド版アクセスQRは、管理用（?key=<ADMIN_TOKEN>）・観覧用（?key=<VIEW_TOKEN>）・レーザー用（/enter・認証なし）の3画面分を生成・ダウンロードできます。管理用・観覧用QRには認証キーが埋め込まれるため、配布は信頼できる相手に限定してください。

3.11 お試し（デモ）予約（v6.0b・新規）

★ 導入検討者に、URL ひとつでシステムを実際に触ってもらうための「お試し（デモ）予約」機能です。クラウド版（DEPLOY_MODE=cloud）でのみ有効です。

3.11.1 利用者フロー

- 利用者に予約フォーム（/reserve）のURLを案内する（認証不要・公開）
- 利用者がカレンダーから希望日時を選び、メールアドレスを入力して送信する
- 送信すると、登録メールアドレスへお試し用のサブ店舗URLを含む定型文メールが自動送信される
- 案内された日時の枠になると、そのデモ店舗が利用可能になり、届いたURLから管理／観覧を試せる

3.11.2 仕様・設計

項目	内容
公開フォーム	/reserve（認証除外・クラウド版のみ有効。ルーター内でガード）

項目	内容
デモ店舗	起動時に demo1～demo4（ DEMO_STORE_SLUGS で指定）を 自動作成
店舗の開放	デモ店舗は「有効な予約がある時 間帯だけ」利用可能。予約が無け ればクローズ＝次の予約に再利用
予約枠	1枠の長さ・受付開始／終了時刻・ 予約可能日数・現在時刻からの リード時間を環境変数で設定
案内メール	登録メールアドレスへ、管理用 URL／観覧用URLを含む定型文を 送信（送信可否は環境変数で制 御）
メール送信	Python 標準ライブラリ smtplib を 使用（追加依存なし）。同一サー バーのローカルMTA（postfix）ま たは外部SMTPリレー経由
ボット対策	フォームにハニーボット項目とIP 単位の簡易レート制限を実装
入力項目	メールアドレスと希望日時のみ （氏名・住所・電話番号等は収集 しない）

案内メールの到達率を高めるには、送信元ドメインの SPF レコード設定や、VPS の逆引き（rDNS/PTR）設定を行うことを推奨します。詳細な構築手順はクラウド版インストール手順書（v6.0c）を参照してください。

関連する追加ファイル：app/demo.py（予約ロジック）、app/emailer.py（メール送信）、app/routers/demo_reserve.py（/reserve ルーター）、app/templates/demo_reserve/（フォーム・完了画面）。

3.12 多店舗展開と利用日時制限（v6.0b）

クラウド版は、店舗（スラグ）ごとに独立した公開ディレクトリ・データベース・アクセスURLを持つ多店舗展開に対応しています。店舗1は既定店舗（スラグなし）で、店舗2以降はスラグ付きURL（/{slug}/admin/ 等）で動作します。

★ v6.0b：店舗ごとに「利用可能な日時」を制限する機能を追加しました。デモ・お試し提供の店舗を、決まった期間だけ開放する用途を想定しています。

設定項目	内容
制限のON/OFF	店舗ごとに利用日時制限の有効／無効を設定（restrict_hours）
利用可能期間	「開始日時～終了日時」で指定 （例：〇月〇日〇時〇分～〇月〇日〇時〇分）
期間外の挙動	admin／view／参加者向け(html)をすべてブロックし、案内メッセージを表示
設定場所	店舗1の admin 設定画面「複数店舗展開」の各店舗フォームから設定
自動マイグレーション	起動時に control.db へ不足列（restrict_hours / access_start / access_end）を自動追加

なお、店舗2以降のラグ付き画面で一部ボタンがラグなし（店舗1）へ遷移してしまう不具合、および静的ファイル（/static）が404になる不具合は修正済みです（v5.6～v6.0b）。

4. 対応人数

4.1 レーサーマスタ

登録上限はシステム制限なし（SQLiteの上限のみ）。実績として100名超の登録・運用を確認済みです。

4.2 1レースあたりのエントリー

予選形式	推奨エントリー数	備考
並び順（ポイント制）	5～100名程度	ラウンド数で調整
並び順（勝ち抜け）	5～100名程度	段階数・通過人数で調整（v6.0b）
ヒート（トーナメント）	2～200名程度	ヒート数・グループ数で調整
ヒート（総当たり）	3～20名程度	全対戦1vs1・2コース固定
ポイント制	5～100名程度	ラウンド数で調整
総当たり	3～20名程度	全員対戦のため人数が多いと時間増
なし（即決勝）	2～2,000名程度	決勝トーナメントの規模に依存

5. データベーススキーマ（主要テーブル）

テーブル名	主な用途
racers	レーサーマスタ（名前・よみが な・is_child・is_regular・uid・ ephemeral等）
tournaments	レース（名称・日付・形式・ス テータス・ポイント配点・ order_round_mode・ order_round_count・ order_current_round 等）
entries	エントリー（tournament_id × racer_id・順序・advanced・ seeded・pre_seq_no）
pre_entries	事前エントリー（seq_no・name ・checked_in・is_walkin）
order_queue	並び順予選の待機列（entry_id・ scan_seq・round_no・ consumed・heat_id ほか、勝ち抜 け用カラムを含む）
order_winner_stages	並び順（勝ち抜け）の段階定義（ v6.0b 追加）
order_winner_racers	並び順（勝ち抜け）の段階別 勝ち 抜け／通過レーサー（v6.0b 追 加）
heats	ヒート定義（ラウンド・グルー プ・deciding_position）

テーブル名	主な用途
heat_lanes	ヒートレーン割当 (heat_id × entry_id × lane_no)
heat_results	ヒート結果 (周回数・タイム・順位・ポイント・勝敗win・is_co)
bracket_rounds / groups / slots / results / slot_ranks	決勝ラウンド・グループ・スロット・結果・順位 (スロットに advance_to_slot_id を保持し結線に使用)
certificate_templates / post_templates / app_settings	賞状テンプレート／ポストテンプレート／アプリ設定

多店舗展開（クラウド版）では、店舗マスタを control.db に保持します。v6.0b で control.db の店舗テーブルへ restrict_hours / access_start / access_end 列を追加し、利用日時制限を管理します（起動時に自動マイグレーション）。

お試し予約（v6.0b）では、デモ店舗の予約情報を保持する予約テーブルを起動時に用意します（app/demo.py が管理）。

6. クラウド化（実装仕様）

6.1 構成

区分	内容
基本（オンプレ版）	Windows PC上で動作。html配信は設定オプションでGCP（GCS）を利用可

区分	内容
クラウド版（VPS常設）	VPSに同一アプリを配置。html配信はVPSのnginxから直接行う。月払い1,000円前後～

6.2 認証

画面	認証方式
admin（管理用）	固定トークン認証（ADMIN_TOKEN）。結果の書き換え権限を持つため厳重に管理
view（管理者用観覧）	固定トークン認証（VIEW_TOKEN）。常設端末に鍵を保持させ毎回入力不要に
html（参加者向け観覧）	認証なし。URL／QRコードで誰でも観覧可能
reserve（お試し予約）	認証なし（公開フォーム）。クラウド版のみ有効（v6.0b）

6.3 環境変数

環境変数	用途
DEPLOY_MODE	onprem（既定） / cloud。cloudのとき認証・配信が切り替わる
PUBLIC_BASE_URL	クラウド時の公開ベースURL（https）。案内メールのURL生成にも使用
ADMIN_TOKEN / VIEW_TOKEN	admin / view 用の固定トークン（クラウド時必須・別値）

環境変数	用途
PUBLIC_HTML_DIR	クラウド時に参加者向けHTMLを書き出すディレクトリ
PORT	アプリの待ち受けポート（既定8000。nginxが前段でプロキシ）
SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_STARTTLS / SMTP_SSL / SMTP_USER / SMTP_PASSWORD	お試し予約 案内メールの送信先SMTP設定（v6.0b）。ローカル postfixなら localhost:25 等
SMTP_FROM / SMTP_FROM_NAME / DEMO_MAIL_SUBJECT	案内メールの差出人・差出人名・件名（v6.0b）
DEMO_ENABLED / DEMO_STORE_SLUGS / DEMO_STORE_NAME_FMT	お試し予約の有効化・デモ店舗スラグ・自動作成される店舗名の書式（v6.0b）
DEMO_SLOT_MINUTES / DEMO_DAY_START / DEMO_DAY_END / DEMO_DAYS_AHEAD / DEMO_LEAD_MINUTES	予約枠の長さ・受付開始／終了・予約可能日数・リード時間（v6.0b）
DEMO_SEND_ADMIN_URL / DEMO_SEND_VIEW_URL / DEMO_SEED_DB	案内メールに載せるURLの種類・（任意）各セッション開始時に配るサンプルDB（v6.0b）

7. 内部アーキテクチャ (v6.0c)

★ v6.0c：アプリ本体（app/）の内部構造を、クリーンアーキテクチャの考え方に沿って層分割しました。動作・仕様・画面・API はいずれも従来と不変で、旧モジュールは互換シムで転送します。

レイヤ	役割
core	設定・店舗コンテキスト等の基盤
domain	純粋なドメイン知識（判定・ラベル・締切・かな 等）
application	ユースケース（サービス層）
infrastructure	DB接続・スキーマ・リポジトリ
presentation	ルーター・認証・ミドルウェア・テンプレート

8. 変更履歴

バージョン	主な変更内容
5.0	シード3段階化・敗者復活トーナメント（裏）・決勝決定方式3方式・料金計算・クラウド化確定方針
5.1～5.3	ヒート単位ロック・予選途中参加・空きレーン処理・クラウド化実装（固定トークン認証・nginx直配信）・追従自動停止
5.4	「いつメン」区分・「他のレースから追加」機能・マスタ非使用エントリー・レーサーマスタCSV

バージョン	主な変更内容
5.5	総当たり系を1対1・2レーン固定に変更・参加者向けhtmlに「マイレーサー選択・出走順案内」機能追加
5.6	並び順（ポイント制）追加（スキャン・待機列・自動組生成・ラウンド制/フリー制）・エントリーカード印刷・受付スキャン・PWAアイコン（画面別枠色・店舗別）・クラウド版アクセスQR（3画面分）・pre_entries.is_walkin追加
5.7	レーサーマスタに「前回入賞／前回優勝」列・NFCタグ対応・並び順のフリー走行制整備・決勝進出人数の任意入力・「未受付レーサー確認」・事前エントリー一覧のコピー・事前エントリーフォーム方式の一時無効化・参加者向けHTMLのラウンド別表示・不具合修正（予選中の決勝進出誤表示、複数店舗のURL書換漏れ）
5.7（改訂）	参加者向けhtmlの部分更新化・手動組確定のレーン超過ガード・ハンディスキャナ動作確認・内部ロジックの堅牢化

バージョン	主な変更内容
6.0b	予選形式「並び順（勝ち抜け）」追加（段階制・order_winner_stages/racers）／お試し（デモ）予約機能（/reserve・日時予約→案内メール自動送信・SMTP/DEMO 環境変数・smtp lib）／多店舗展開の利用日時制限（開始日時～終了日時・restrict_hours/access_start/access_end）／管理者用観覧の24時間ハード期限化（QR再スキャン必須）／決勝トーナメント結線の是正（advance_to_slot_id ベース・単独合流の段差ルーティング）／シード合流ラウンドの色枠表示・決勝枠クリックで結果カードヘスクロール／管理画面レーススケジュールのラウンドタブ表示／予選ラウンドの案内メッセージ・順位丸バッジ／スラグ付き遷移・/static 404 の不具合修正／ Windows 向け tzdata 依存の追加
6.0c	内部構造をクリーンアーキテクチャへ再編（core／domain／application／infrastructure／presentation に分離。旧モジュールは互換シムで転送。動作・仕

バージョン

主な変更内容

様・画面は不変)／決勝管理画面
のヘッダーに「← レース管理」ボ
タンを追加（レース管理画面への
直接遷移)